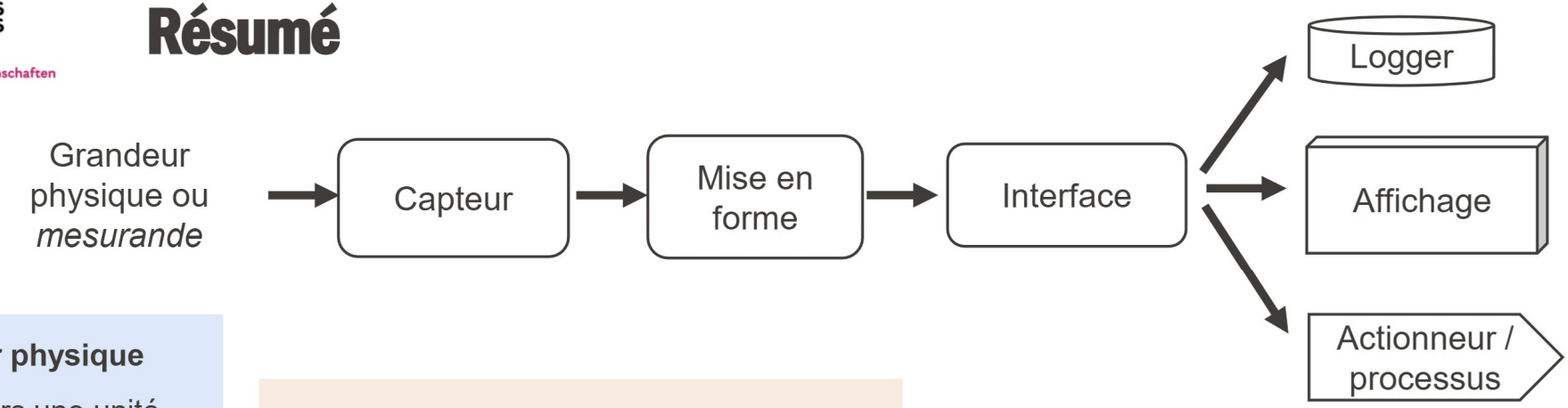
Résumé



La grandeur physique

- A toujours une unité
- 7 unités SI

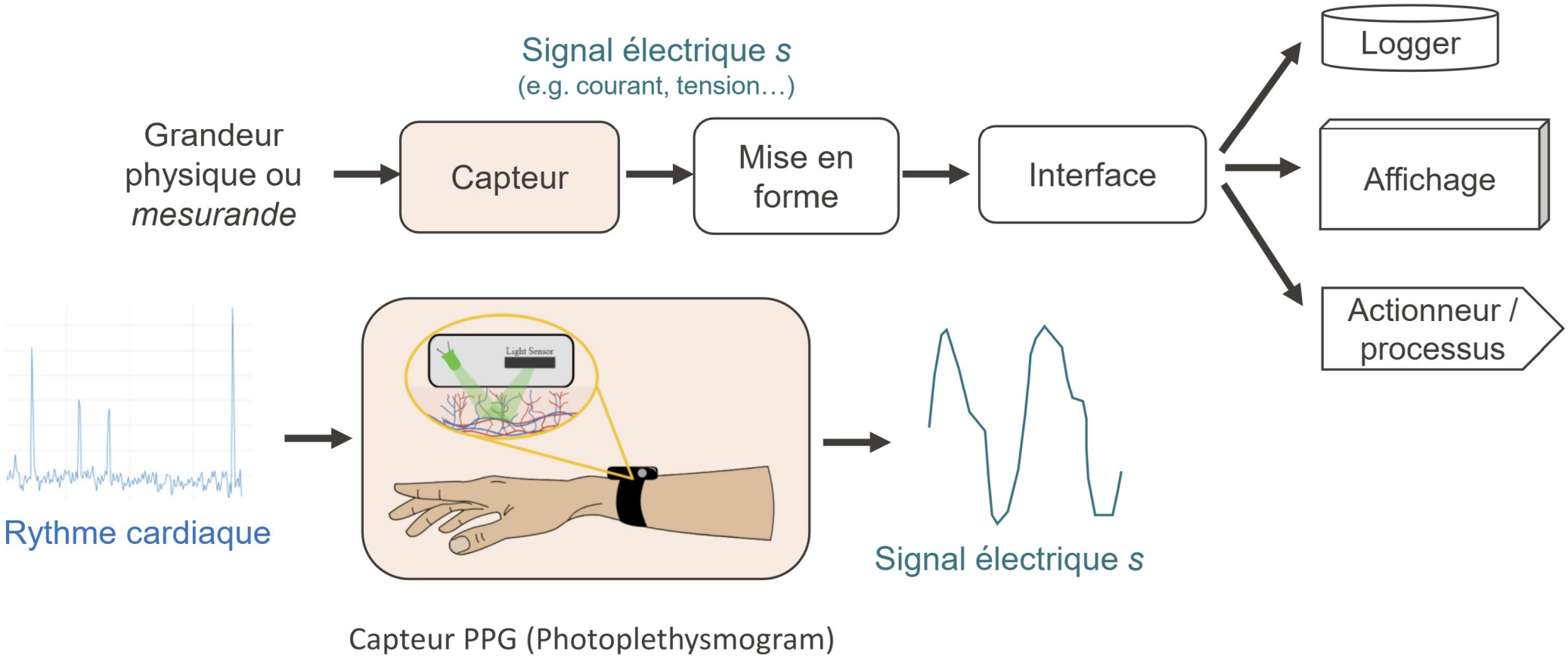
Le capteur

- Convertit la mesurande en une grandeur souvent électrique
- Mesure directe vs indirect
- Différentes méthodes de mesure pour un même mesurande
- Répond à des objectifs de mesure

Les signaux de la chaîne de mesure

- peuvent être statiques, dynamiques, bruités
- Différentes composantes se combinent dans un signal
- Un instrument se caractérise par un temps de réponse et une bande passante
- Mesure directe vs indirecte
- Différentes méthodes de mesure pour un même mesurande
- Répond à des objectifs de mesure

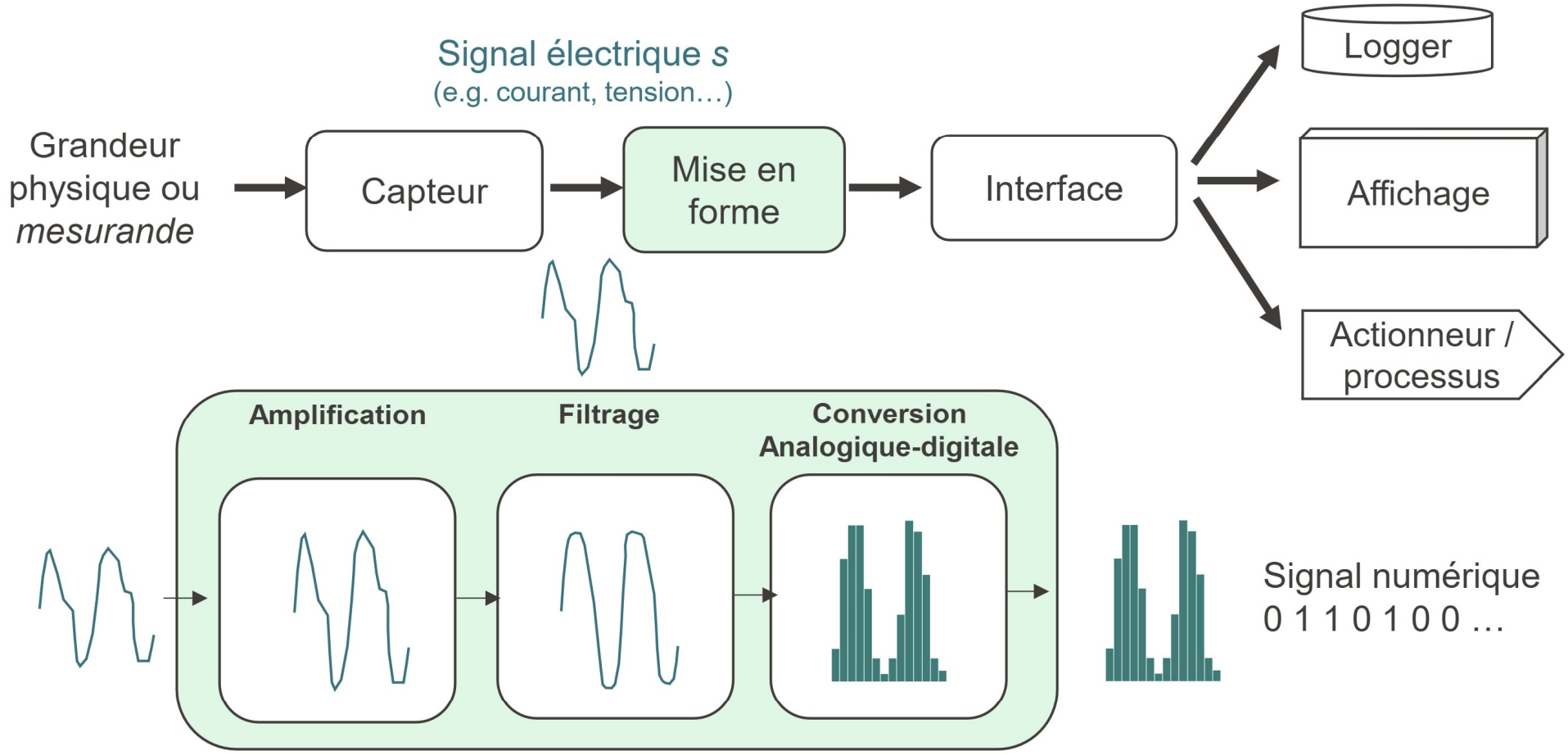
La chaîne de mesure



Capteur PPG (Photoplethysmogram)

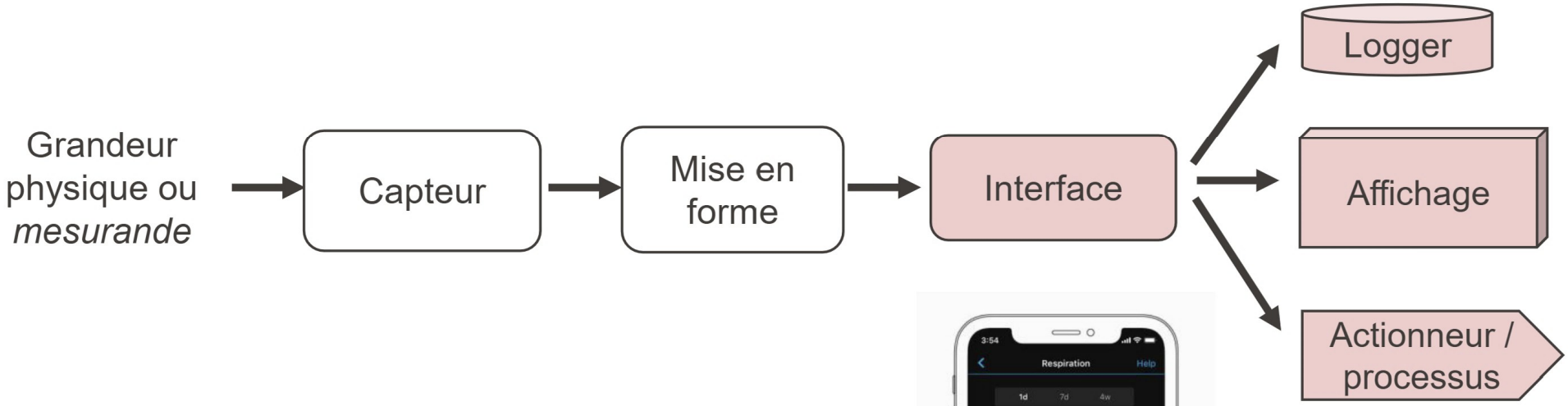
Le capteur utilise un procédé pour convertir la *mesurande* en une grandeur souvent **électrique** comme une tension, plus facile à traiter par un système de mesure

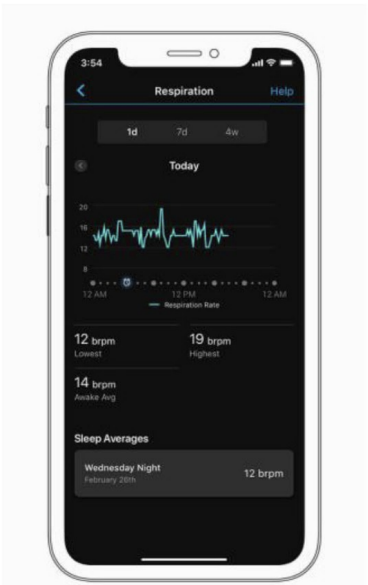
La chaîne de mesure



La mise en forme inclue l'amplification, le filtrage, la linéarisation, le traitement du signal pour sortir une grandeur "épurée"

La chaîne de mesure

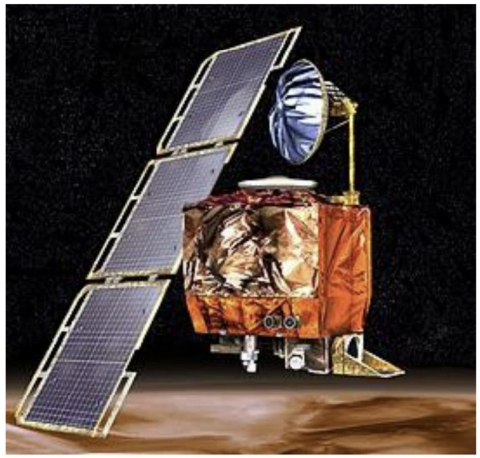




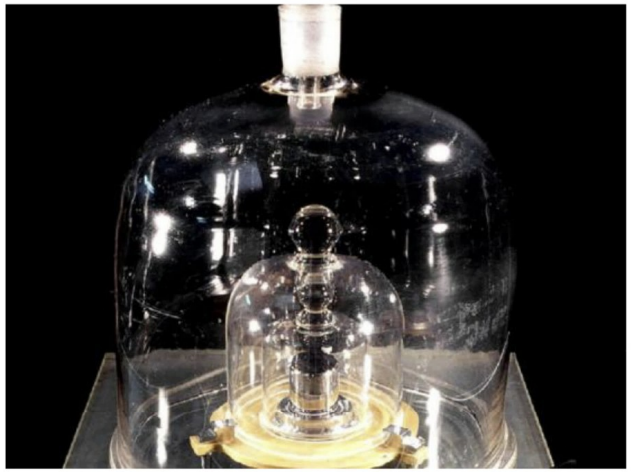
Le système international d'unités

C'est le système décimal international d'unités de mesure adopté officiellement en 1960-
Il définit **7 unités de base**:





Artist's conception of the *Mars Climate Orbiter*
Une erreur a 327 Mio de dollars [1]



Un prototype du kilogramme conservé au Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) à Sèvres [2]

💡 Toutes les grandeurs à mesurer peuvent être dérivées de ces grandeurs de base:

$$puissance = force\,.\,vitesse$$

$$[W] = [N].\left[\frac{m}{s}\right] = \left[\frac{kg.m}{s^2}\right].\left[\frac{m}{s}\right] = [kg].\left[\frac{m^2}{s^3}\right]$$

[1] Le Temps, Le coup de pouce qui a fait chuter la sonde Mars Orbiter, 1999, acces le 09.2026
[2] Plus d'étalon pour définir le kilo mais une formule mathématique, Science avenir, acces on 09.2026

Quelques moyens de mesure



Grandeur physique	Unité	Moyen	Mise en forme
Masse	[kg]	Capteur Piézo-résistif	Amplification signal électrique
Détection de sous-marin	[m]	Sonar	Signal sonore, interprétation de l'opérateur ou traitement numérique
Vitesse de rotation	[t/min]	Dynamo	Affichage avec un voltmètre
Température	[°C, K]	Thermocouple	Amplification et mesure de tension
Tension RMS	[V]	Voltmètre	Traitement du signal
Diamètre	[m]	Pied à coulisse	Repères visuels sur une règle
Distance	[m]	Télémètre laser	Mesure du temps de vol de la lumière
Débit d'un ruisseau	[l/min]	Hauteur d'un bassin de rétention	Calcul à partir de la hauteur de l'eau dans un déversoir
Distance terre-lune	[km]	Ombre du soleil pendant éclipse	Différentes observation et calculs
Distance étoiles	[al]	Parallaxe	Calculs trigonométriques à partir d'une mesure très précise des angles
Tension électrique	[V]	Couple engendré par un moteur	Aiguille

Mesure-t-on directement la grandeur?

Mesure directe de la grandeur	Mesure indirecte de la grandeur
On compare la valeur avec une référence	On utilise l'effet de la mesurande sur une autre grandeur physique

La plupart des capteurs modernes reposent sur une mesure **indirecte** de la grandeur d'interêt

Exemple:

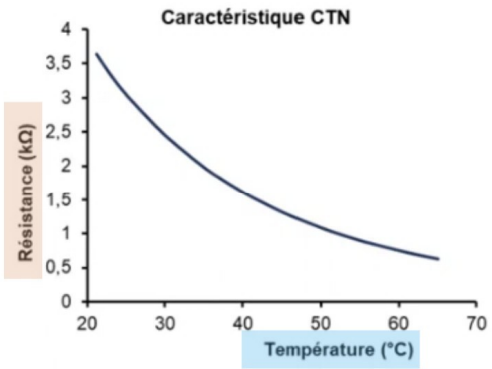


Grandeur physique ou **mesurande**

Signal: tension, current, change or resistance, change of capacitance

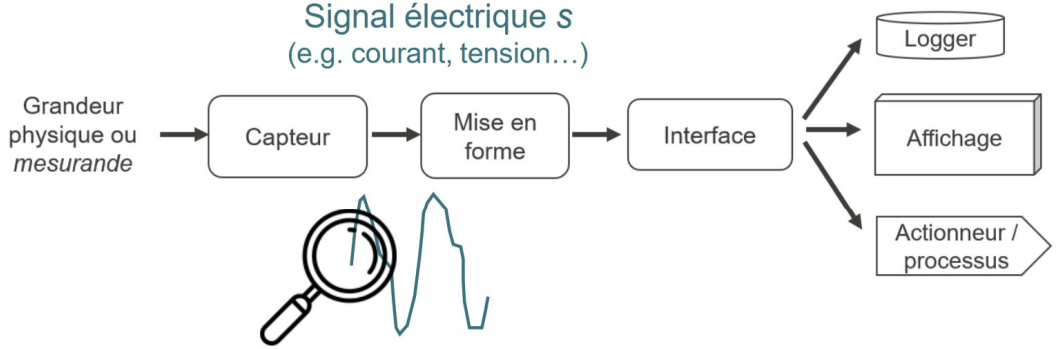


Thermistance CTN

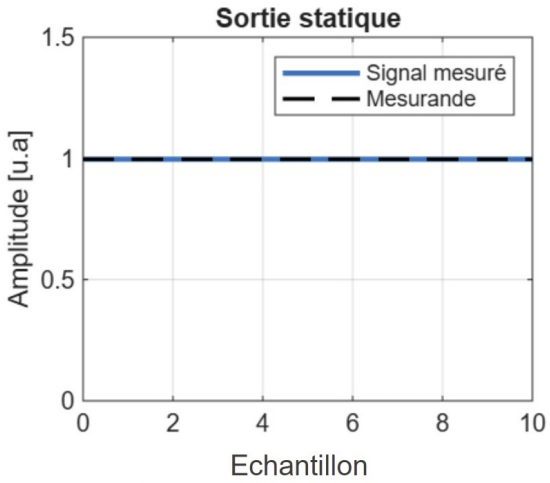


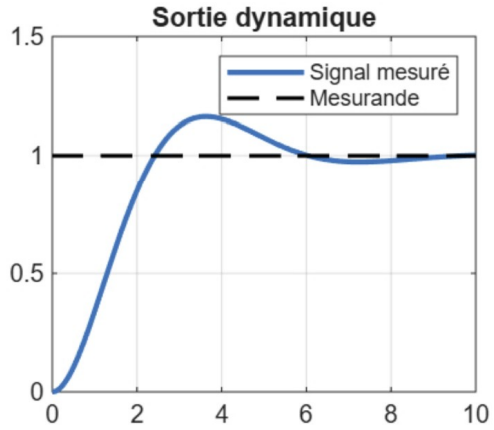
💡 Dans le langage courant, une mesure directe signifie que la grandeur recherchée est directement lisible sur un instrument.

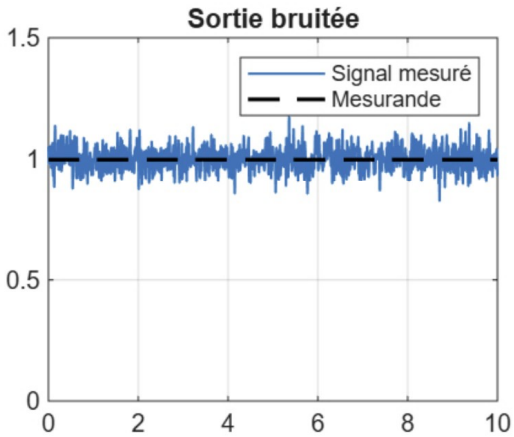
Introduction aux signaux de la chaîne de mesure

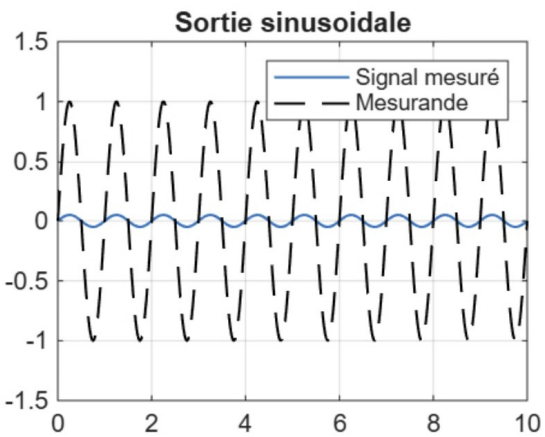


- La mesure d'une grandeur doit idéalement retourner une **valeur bien définie**. La réalité est un peu différente. Les signaux peuvent avoir différentes formes qui rendent la lecture plus difficile.



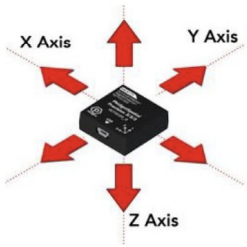








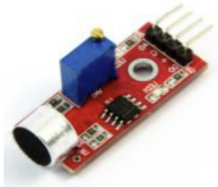
E.g. capteur mesurant la température d'une pièce



E.g. accelerometer mesurant les mouvements de votre téléphone



E.g. capteur EEG pour diagnostiquer l'épilepsie



E.g. Microphone mesurant une tonalité pure

Introduction aux signaux de la chaîne de mesure

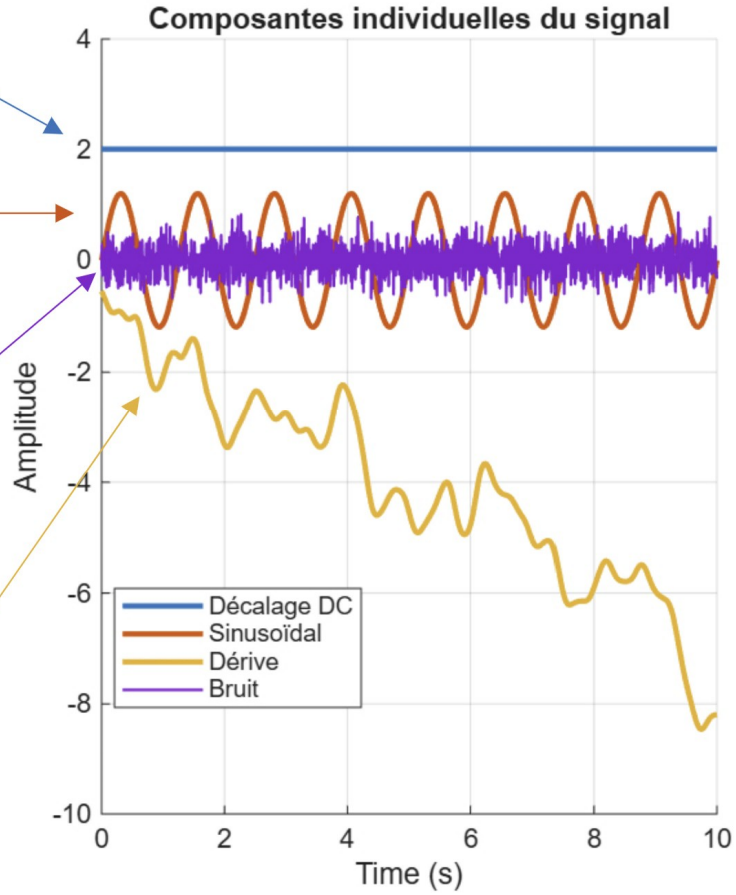
- Les différentes composantes du signal se combinent, avec des influences plus ou moins fortes.

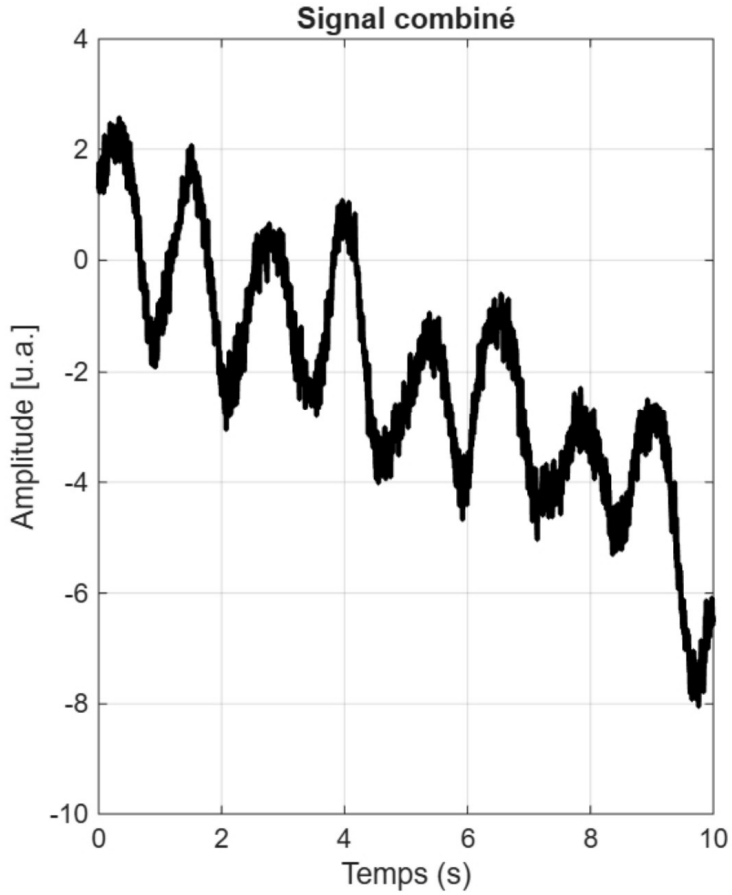
- Biais du capteur
- Décalage d'étalonnage
- Grandeur mesurée constante …

- Machines tournante
- Vibrations
- Signaux électriques alternatif
- Ondes sonores …

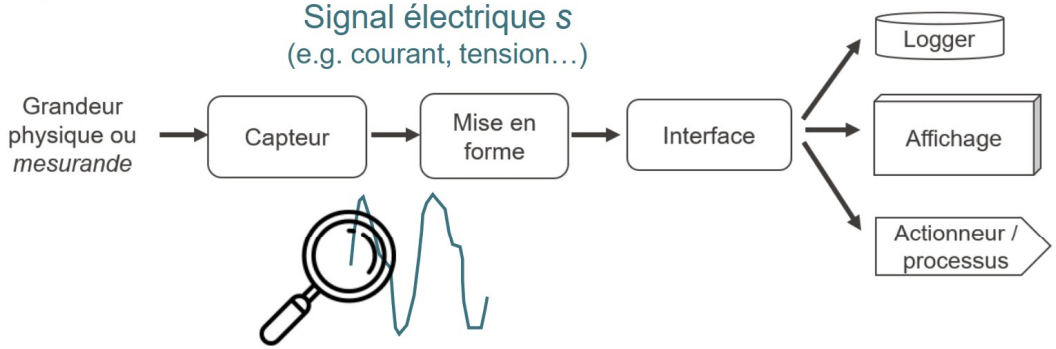
- Variations de température
- Vieillissement des capteurs
- Humidité,
- Echauffement des composants
- …

- Bruit thermique
- Bruit électronique
- Interférences électromagnétique
- ….

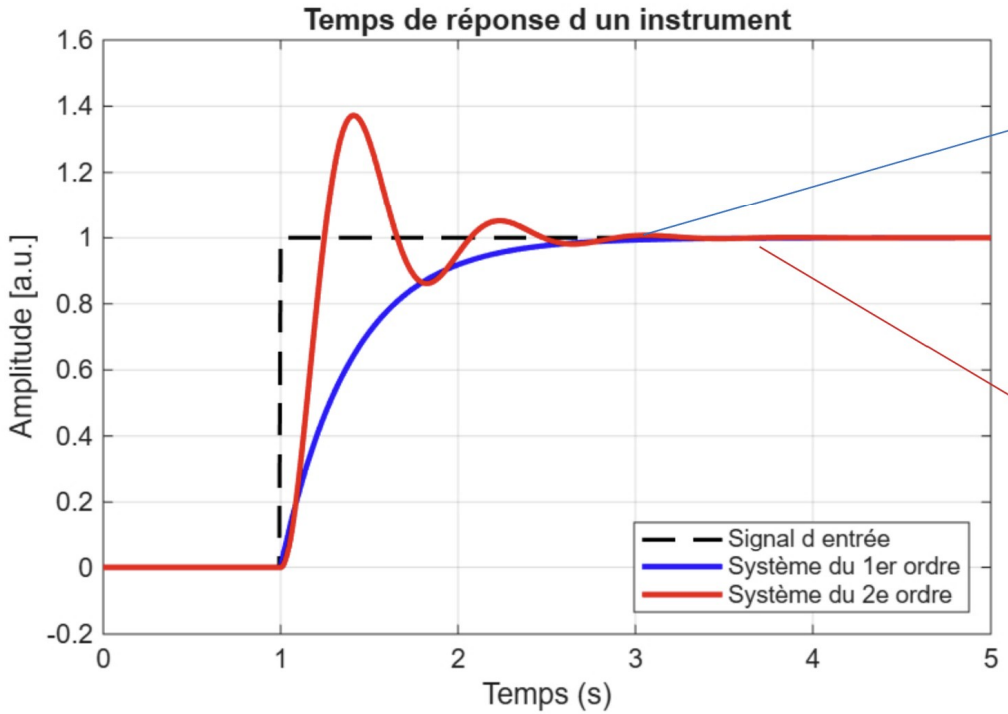




Le temps de réponse d'un instrument



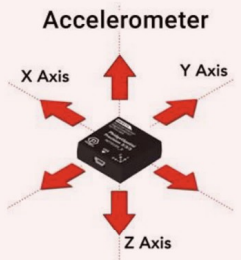
- Le **temps de réponse** est le temps qu'il faut à un appareil pour afficher la valeur exacte lorsque la mesurande a changé





$$y(t) = S_0 \alpha \left(t - \tau (1 - e^{-t/\tau}) \right)$$

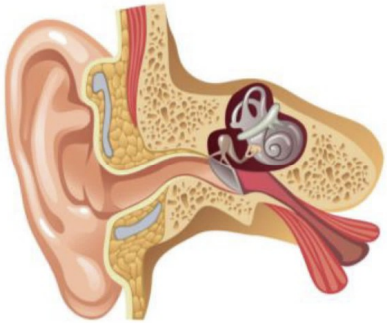




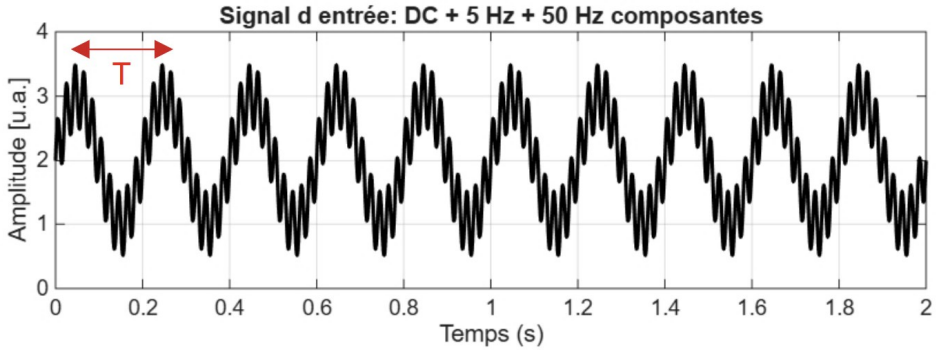
$$y(t) = \frac{S_0 x_0}{\sqrt{\left[1 - (\omega/\omega_0)^2\right]^2 + 4\xi^2 (\omega/\omega_0)^2}} \cos(\omega t + \phi)$$

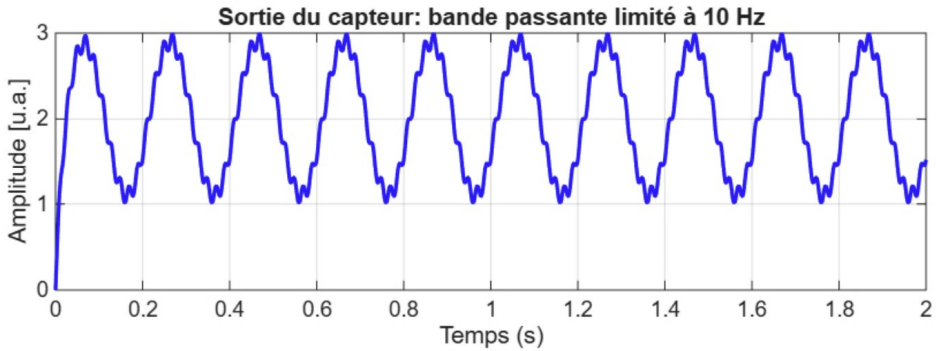
La bande passante d'un instrument

- La **bande passante** désigne la plage de **fréquences** sur laquelle un capteur peut mesurer avec précision les variables d'entrée sans introduire d'erreurs significatives
- Un appareil a des limites en fréquence. En général, les **hautes fréquences sont limitées**. Ceci fait que si la mesurande change rapidement, la mesure est temporairement fausse.



L'oreille humaine est capable de percevoir des sons dans une gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz – générateur de sons en ligne





Les chauves-souris émettent et perçoivent des sons dont les fréquences varient entre 9 kHz et 200 kHz

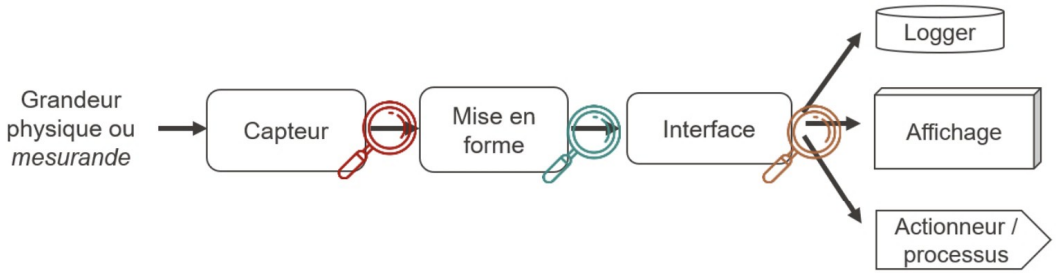




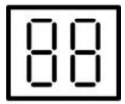
💡 En général on souhaite: **bande passante du système >> fréquence la plus élevée du signal**

Compromis : une bande passante plus élevée offre souvent davantage de flexibilité, mais augmente le bruit dans le système

Grandeurs de sortie et interfaces



- Un instrument transforme une grandeur physique mesurée en une **information exploitable** par :
  - un opérateur,
  - un système de contrôle,
  - un système d'acquisition ou de traitement des données.
- La sortie dépend donc de **l'application** visée.

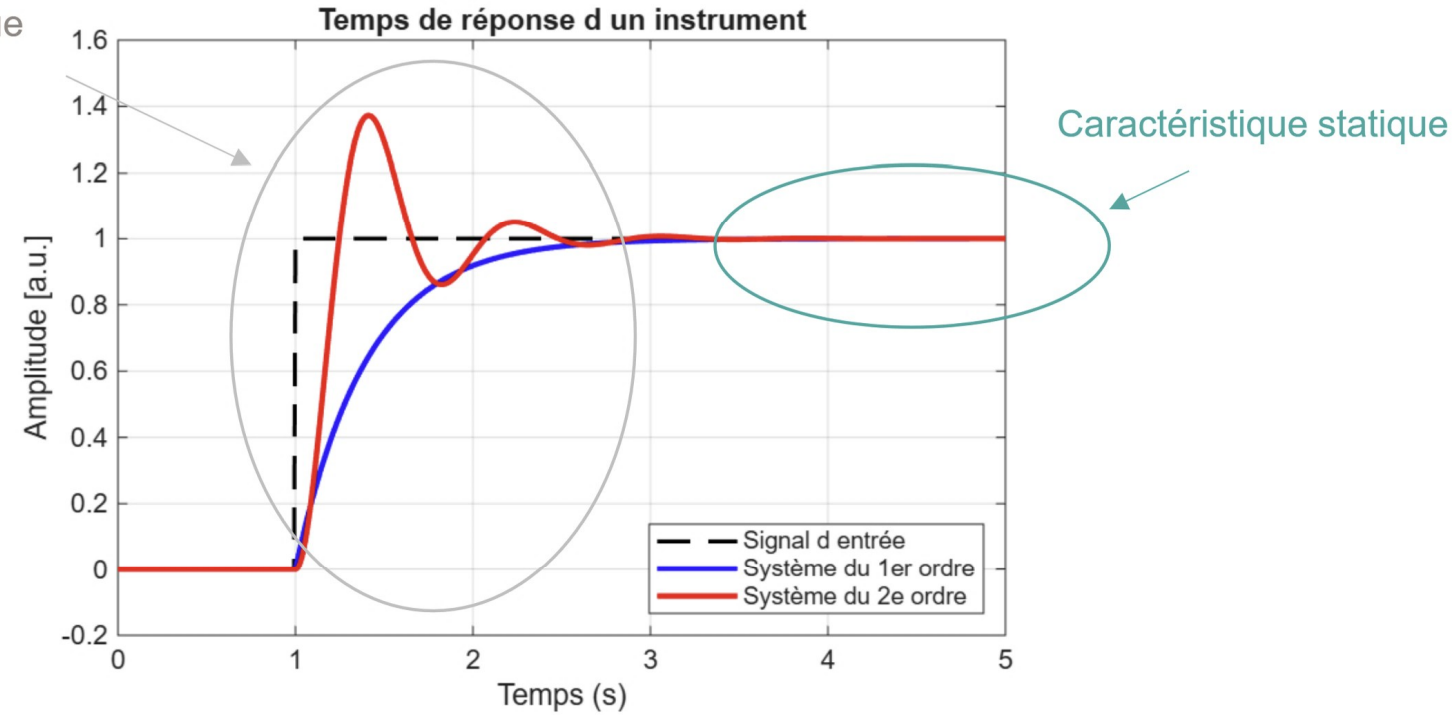


Type de sortie	Forme du signal	Utilisation	Exemples
Affichage / restitution locale	Valeur numérique, aiguille, voyant, signal sonore	Lecture directe par un opérateur	Thermomètre industriel, manomètre, multimètre
Sortie analogique	Tension ou courant continu proportionnel à la mesure	Acquisition, régulation, automate industriel	Thermocouple (mV), capteur de pression (4–20 mA), accéléromètre analogique (V)
Sortie numérique	Données codées transmises par une interface	Traitement informatique, stockage, communication réseau	Capteur de température numérique, IMU, compteur électronique

Les caractéristiques statiques

La **caractéristique statique** d'un capteur est la relation stable entre son signal de sortie et sa grandeur physique d'entrée, lorsque les signaux ne varient pas ou sont stabilisés.

Caractéristique dynamique
- Temps de réponse
- Bande passante



La Sensibilité



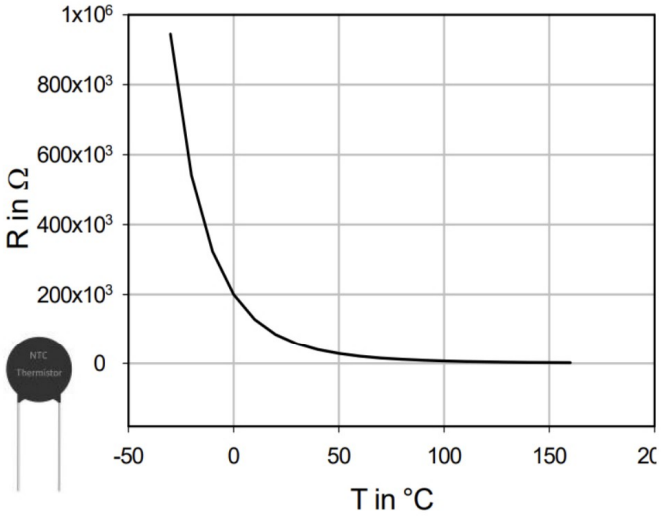
x : grandeur d'entrée (mesurande)

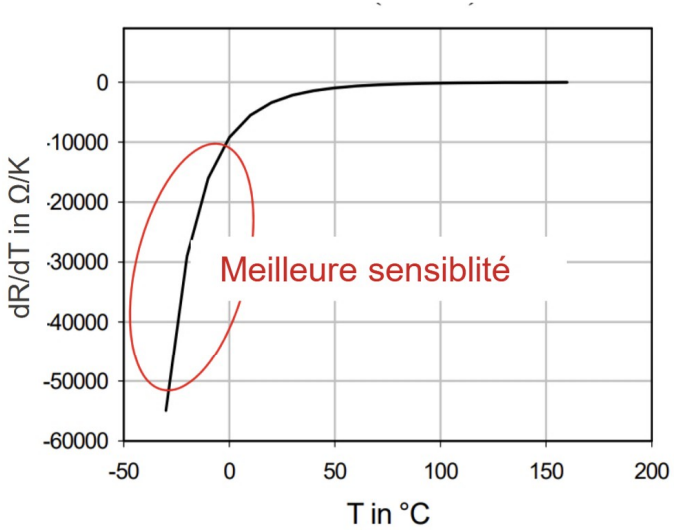
y : signal de sortie (tension, courant,…)

Sensibilité (S_0): Variation du signal de sortie divisée par la variation de la grandeur d'entrée.

$$S_0 = \frac{dy}{dx}$$

- Exprimée en unités du signal de sortie/unités de la grandeur d'entrée (e.g., V/K, V/kg, V/T, A/N, V/Pa,….).





- La sensibilité d'un capteur linéaire est constante
- Pour un capteur non-linéaire S0 est une fonction de la mesurande x, i.e., $S_0 = S_0\,(x)$
- Pour certains capteurs, le mot sensibilité est utilisé, un peu improprement, pour indiquer la résolution

Capteur linéaire



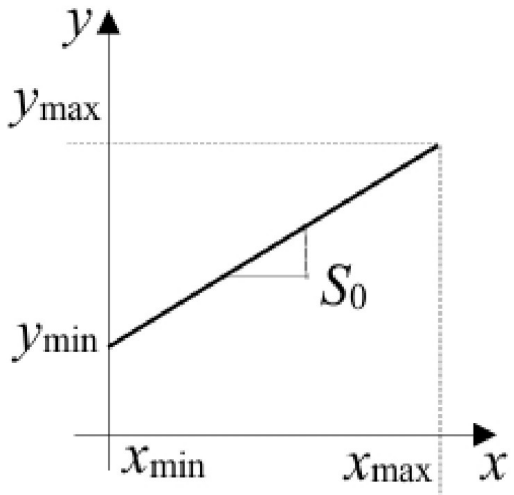
x : grandeur d'entrée (mesurande)

y : signal de sortie (tension, courant,…)

Linéarité: Capacité du capteur à offrir une relation proportionnelle constante entre l'entrée et la sortie

- Pour un capteur linéaire: $y = S_0\,(x - x_{min}) + y_{min}$

💡 Si le capteur est linéaire, on peut déduire facilement la valeur de la mesurande



Décalage du zéro (offset): $y_0 = y_{min}$

Etendue de mesure (span ou full scale input): $x_{FS} = x_{max}$

Sortie à pleine échelle (full scale output): $y_{FS} = y_{max} - y_{min}$

Linéarisation



Il existe **plusieurs façons** de représenter une caractéristique par une approximation linéaire:

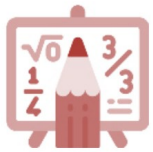
Exemple: Sonde Pt100

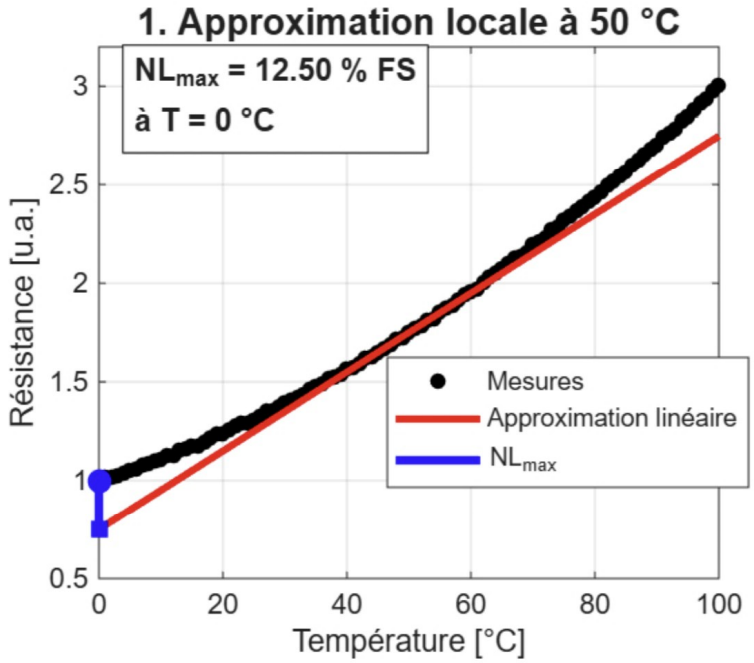
$$R = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2)$$

R: Résistance en [Ohms] à la température T
R_0: Résistance nominale en [Ohms] à 0 [°C]
T: Température en [°C]
A, B = const

- **Méthode 1**: Approximation linéaire locale (ou approximation par la droite tangente) d'une fonction $f(x)$ en un point a choisi:

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$





💡 **La non-linéarité** est définie comme l'écart maximal de la sortie du capteur par rapport à une droite de référence.

- Exprimée en % de la sortie pleine échelle y_{FS}.

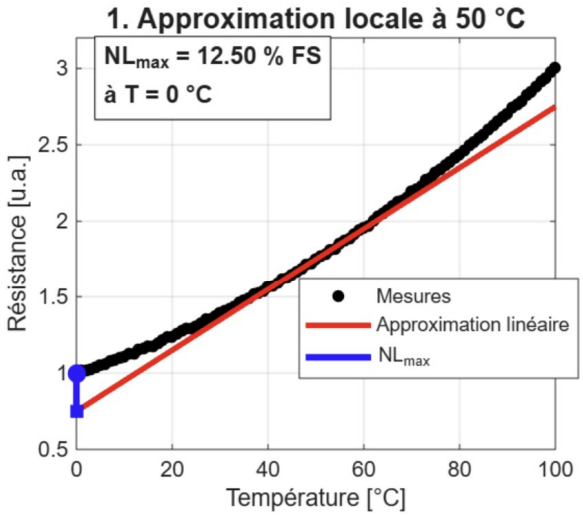
Linéarisation

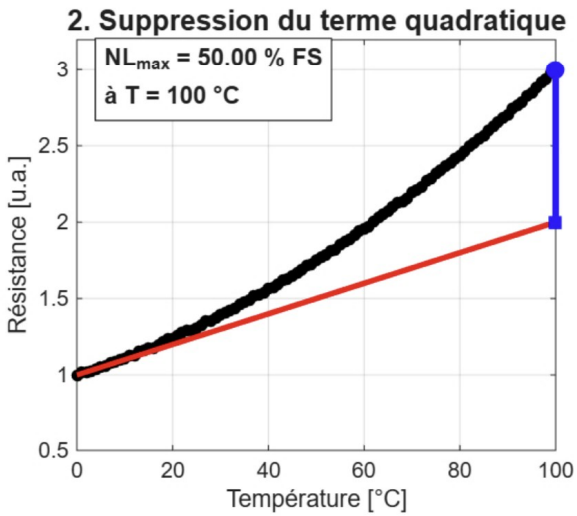
- Il existe **plusieurs façons** de représenter une caractéristique par une approximation linéaire:

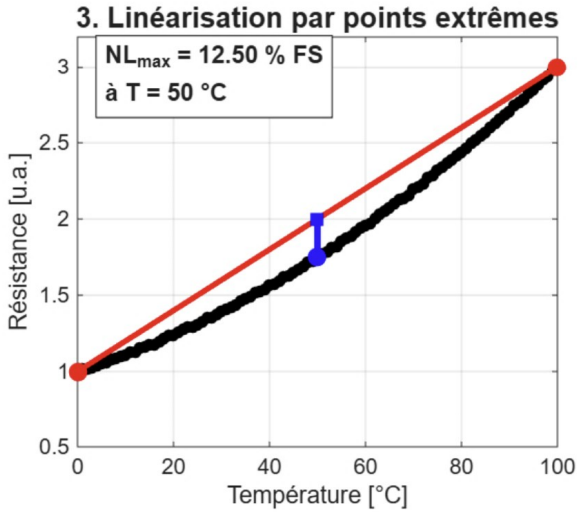
Méthode 2: Simplification de l'équation (e.g. retirer le terme quadratique)

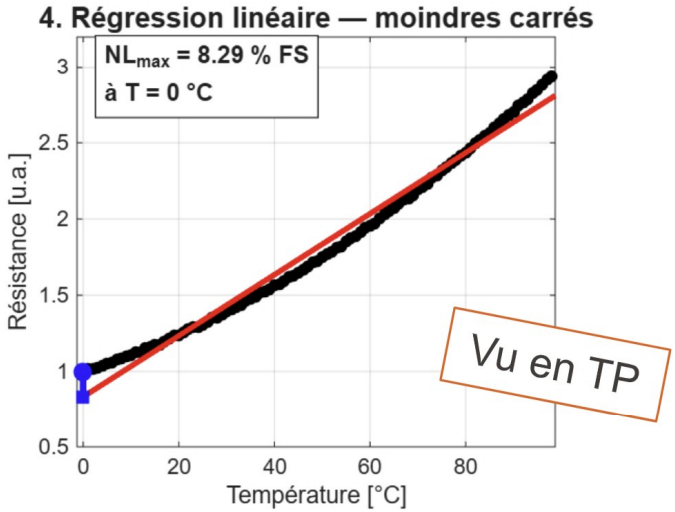
Méthode 3: Approximation linéaire entre les points extrêmes

Méthode 4: Régression linéaire (fit des moindres carrés)





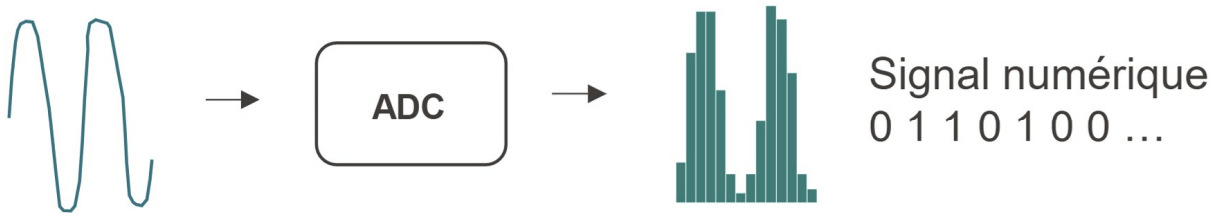




La résolution

💡 Parfois, la résolution est limitée par la discrétisation numérique du convertisseur analogique-numérique (ADC), dans ce cas, la résolution du signal en tension est définie par:

$$\Delta x_{min} = \frac{Plage\ d'entrée}{2^N}, \text{N est le nombre de bits}$$

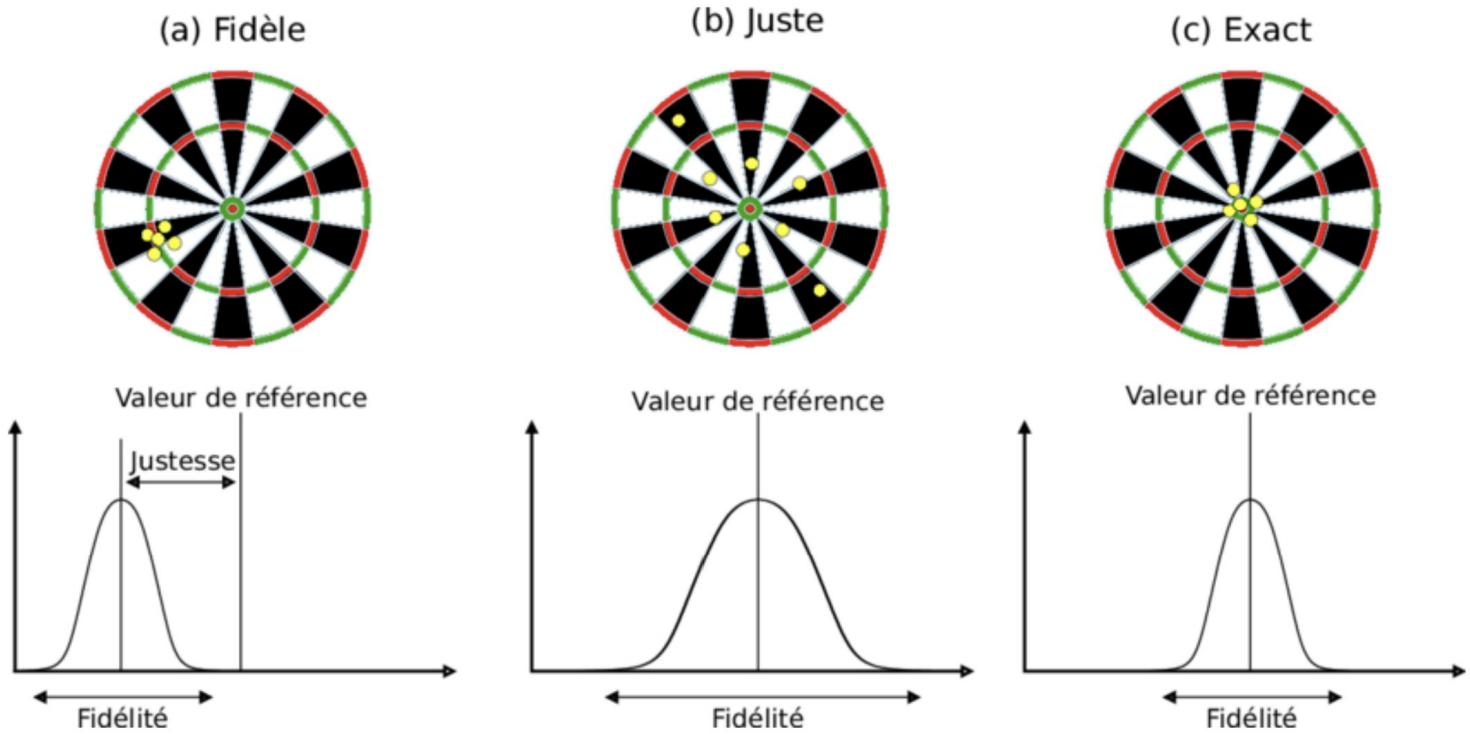


❓ Mon convertisseur a une résolution de 8 bits et une plage d'entrée de ±10V

- De combien de valeurs dispose-je pour encoder mon signal?
- Quelle est ma resolution?
- Que devient ma resolution si j'investis dans un ADC de 16 bits?

Fidélité , justesse, précision

Fidélité	Les mesures se ressemblent mais ne sont pas forcément justes
Justesse	Les mesures sont proches de la valeur de référence
Précision/Exactitude	Les mesures sont justes et fidèles

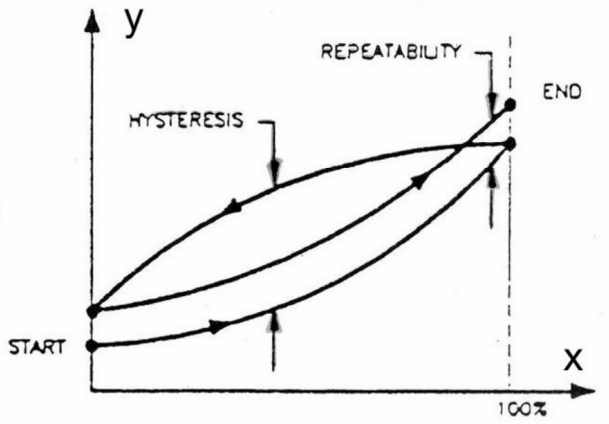


Les limites de précision

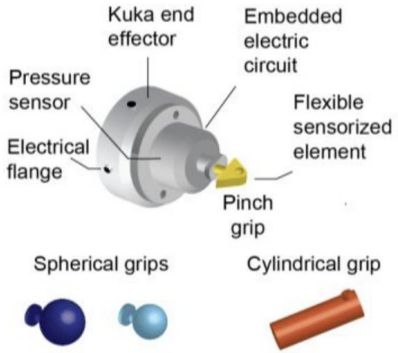
L'hystérèse est l'écart maximal que l'on peut trouver entre deux mesures sur un cycle.

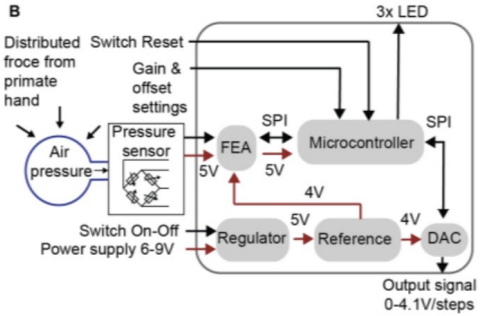
- Elle est donnée en % de la sortie pleine échelle y_{FS}
- Exemples:
  - Un jeu mécanique, typiquement un engrenage. Le jeu fait que le mouvement d'un axe à l'entrée ne se voit pas tout de suite à la sortie.
  - En magnétisme, l'aimantation a une hystérésis. La caractéristique n'est pas la même selon le sens de parcours.

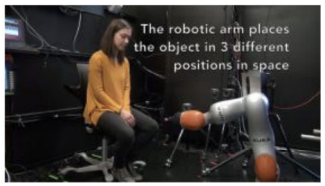
La répétabilité est l'écart maximal entre deux mesures faites aux mêmes conditions de cycle

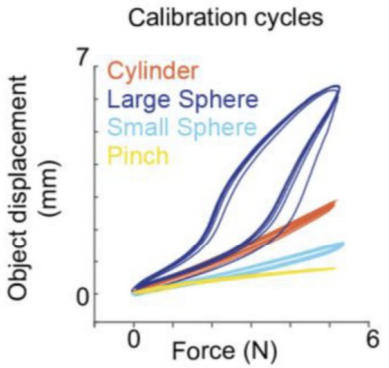


Un capteur flexible …







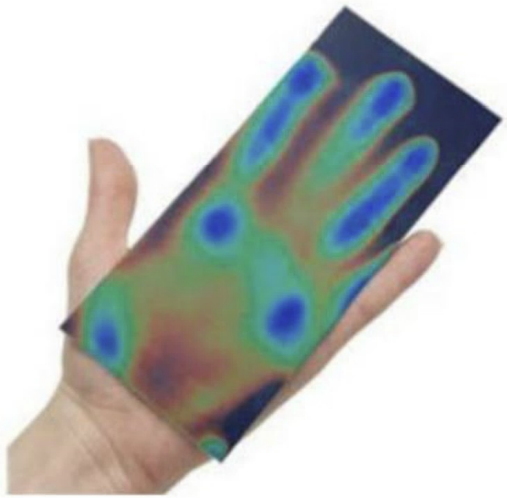


❓ Quel était le moyen de mesure de la masse le plus répétable? Le moins répétable?

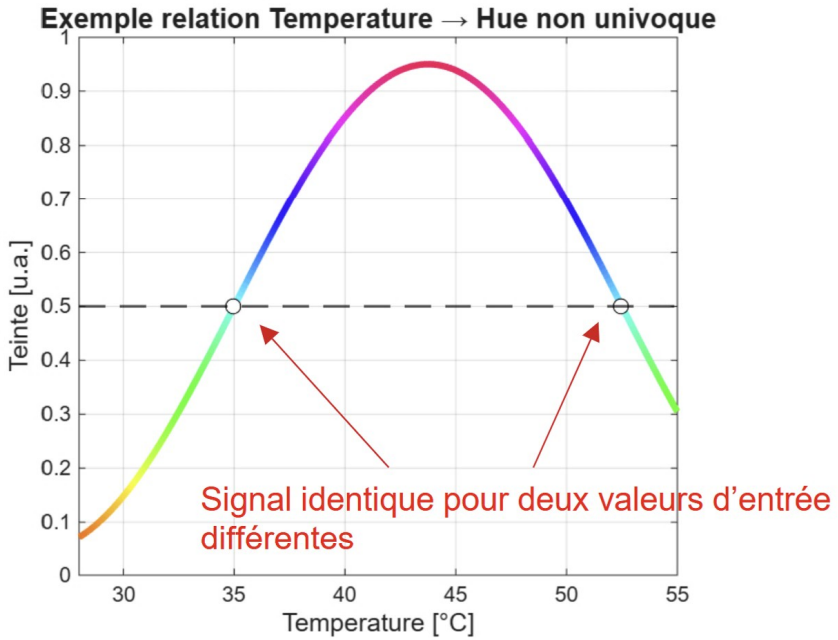
Les limites de précision

- **L'offset** est un décalage du zéro qui peut venir fausser la caractéristique
- **Saturation:** si l'entrée est trop grande, le système va saturer, la sortie ne change plus quand l'entrée augmente.

- **Fonction non univoque:** Il n'est pas possible de trouver la bonne valeur de mesurande



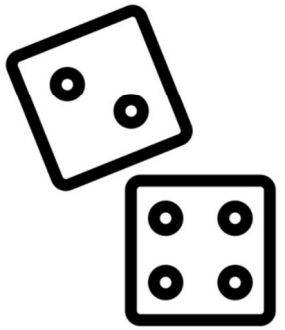
Exemple: cristaux liquides qui changent de couleur avec l'augmentation de température



Les sources d'erreurs

Erreurs aléatoires

- Les erreurs aléatoires ne sont pas reproductibles et entraînent des fluctuations dans les résultats.
- La répétition d'une même expérience conduit à des résultats différents.
- Elles peuvent provenir de variations aléatoires lors de la mesure (par exemple, de légers changements de posture lors de la mesure de la taille, du bruit électrique ambiant ou des courants d'air sur une balance…).



Erreurs systématiques

- Une erreur systématique est reproductible et signifie que les mesures expérimentales sont décalées par rapport à la valeur cible.
- Elles peuvent provenir, par exemple, d'une erreur de l'opérateur, d'impuretés dans l'échantillon, de l'étalonnage de l'instrument…



Au menu des sources d'erreurs

- Les sources d'erreur communes sont légions. Il s'agit de les identifier. Quelques sources possibles sont listées ci dessous.

Paramètre	Description	Parade
Offset	Lorsque le mesurande est nul, l'offset apparaît comme une valeur non nulle à la sortie	Il peut être mesuré avant d'appliquer le mesurande et soustrait aux mesures
Précision	La précision donnée d'un capteur comprend toutes les erreurs	Choisir le capteur approprié
Erreur de linéarité	Cette erreur caractérise la relation entre le mesurande et la sortie, soit le gain	On peut calibrer l'appareil avec un mesurande connue
Stabilité	La stabilité représente la plage dans laquelle la sortie varie pour un même mesurande	Cette variation est liée à des facteurs d'influence ou au bruit de mesure. On peut prendre plusieurs mesures pour calculer une moyenne
Répétabilité	La répétabilité est la différence de sortie pour un même mesurande appliquée à plusieurs reprises	La procédure de mesure peut améliorer la répétabilité (on effectue les mesures toujours de la même façon)
Environnement	Les conditions de l'environnement (température) peuvent influencer la mesure	Contrôler ou mesurer les variables environnementales
Chaine d'acquisition	La sortie du capteur est mesurée par un appareil (un voltmètre par exemple)	La précision du système doit être adaptée.

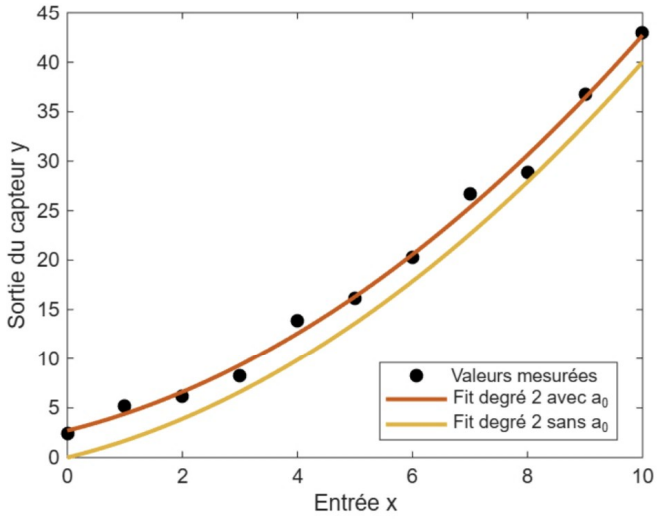
Erreur de modélisation de la caractéristique

- La caractéristique du capteur n'est pas toujours linéaire. Celle-ci doit être inversée par l'instrument.

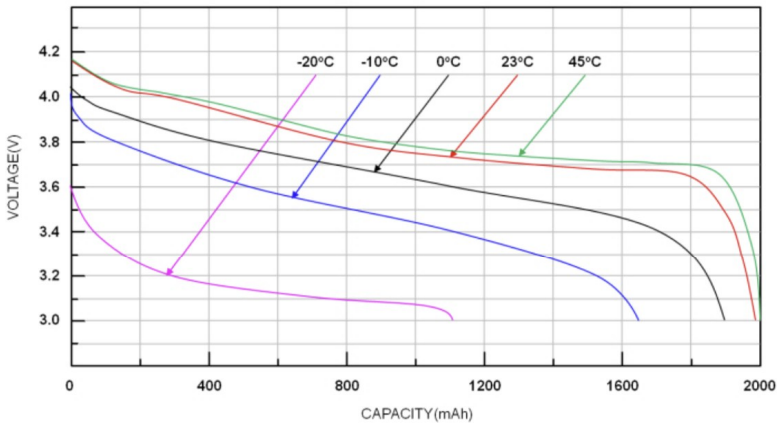
$$Y_{capteur} = ax^2 \implies Y_{sortie} = b\sqrt{Y_{Capteur}} \implies Y_{sortie} = b\sqrt{a} \cdot x \qquad (1)$$

- La modélisation ou représentation de la caractéristique par une fonction mathématique n'est jamais parfaite, elle peut demander des calibrations.
- Un appareil peut utiliser un polynôme du genre de:

$$Y_{sortie} = a_2x^2 + a_1x + a_0$$



Les paramètres a_i doivent être identifiés précisément pour minimiser l'erreur. Si une influence n'est pas modélisée, une erreur va apparaître.



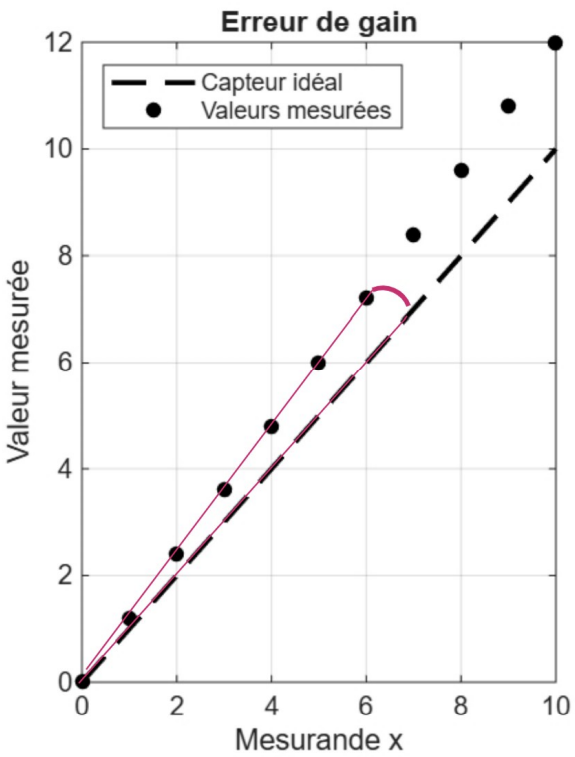
Mesure de tension aux bornes d'une batterie électrique de voiture qui se décharge à différentes température



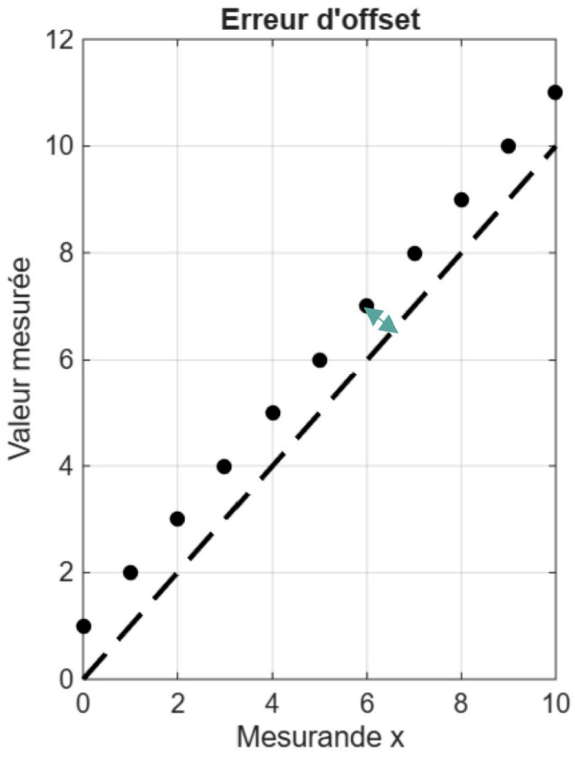
Les capteurs des machines à café nespresso sont caractérisés à très haute et basse altitudes pour éviter les erreurs

Erreur d'offset et de gain

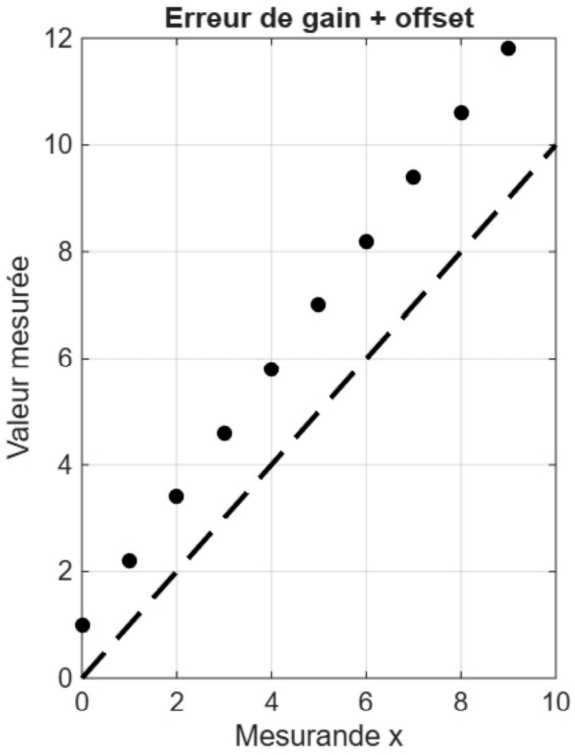
- L'offset et le gain influencent la caractéristique



Mesure faussée par un **gain** imprécis



Mesure faussée par un **offset**



Mesure faussée par un **offset** et un **gain** imprécis

Exemples d'influence sur l'offset ou le gain

Exemples erreur d'offset

Cause	Exemple
Décalage ADC	L'ADC rapporte une petite valeur non nulle pour une entrée nulle
Tolérances de fabrication des capteurs	Le point zéro nominal diffère du point nul réel
Précharge mécanique	Le capteur est déjà légèrement déformé
Gradients de température	Différents capteurs ressentent différentes températures
Dérive/vieillissement	Les propriétés du capteur évoluent au fil du temps
Tensions thermoélectriques parasites	Les jonctions entre différents métaux génèrent de faibles tensions

Exemples erreurs de gain

Cause	Exemple
Tolérances des composants	Les résistances dans un amplificateur d'instrumentation ont des valeurs incorrectes
Tolérance de sensibilité des capteurs	Le facteur de jauge réel diffère du nominal
Erreur de gain de l'amplificateur	Le gain réel de l'amplificateur diffère du gain calculé
Dépendance à la température	La sensibilité du capteur varie avec la température
Vieillissement	La sensibilité du capteur évolue avec le temps
Excitation non idéale	La tension d'alimentation en pont n'est pas exactement celle supposée
Erreur de gain ADC	L'échelle de conversion ADC est légèrement incorrecte

Calcul d'erreur par opération

L'erreur d'un système composé de plusieurs variables peut se calculer selon les opérations effectuées sur le signal.

Demo mathématique

Opération	Erreurs	Calcul
$C = A + B$	E_A, E_B, E_C	$C + E_C = A \pm E_A + B \pm E_B = C \pm (E_A + E_B)$ $\implies E_C = E_A + E_B$
$C = A - B$	E_A, E_B, E_C	$C + E_C = A \pm E_A - (B \pm E_B) = C \pm (E_A + E_B)$ $\implies E_C = E_A + E_B$
$C = A \cdot B$	$\epsilon_A = \frac{E_A}{A}, \epsilon_B = \frac{E_B}{B}, \epsilon_C = \frac{E_C}{C}$	$C + E_C = (A + E_A) \cdot (B + E_B) = A(1 + \epsilon_A) \cdot B(1 + \epsilon_B) =$ $(A \cdot B)(1 + \epsilon_A + \epsilon_B + \epsilon_A \epsilon_B) \cong C \cdot (1 + \epsilon_A + \epsilon_B)$ $\implies E_C = C \cdot (\epsilon_A + \epsilon_B)$
$C = A / B$	$\epsilon_A = \frac{E_A}{A}, \epsilon_B = \frac{E_B}{B}, \epsilon_C = \frac{E_C}{C}$	$C + E_C = (A + E_A)/(B + E_B) =$ $\frac{A}{B}\frac{1 + \epsilon_A}{1 + \epsilon_B} = \frac{A}{B}\frac{(1 + \epsilon_A) \cdot (1 + \epsilon_B)}{1 - \epsilon_B^2} \cong C(1 + \epsilon_A + \epsilon_B)$ $\implies E_C = C \cdot (\epsilon_A + \epsilon_B)$

Calcul d'erreur par dérivée

- Généralisation à un système à plusieurs variables:

Pour une fonction $Y = F(X_1, X_2, \ldots X_N) = Y(\mathbf{X})$, on peut écrire :

$$Y(\mathbf{X}) = Y(\mathbf{X}_0) + \left\{ \left.\frac{\partial Y}{\partial X_1}\right|_{\mathbf{X}_0} E_{X_1} + \left.\frac{\partial Y}{\partial X_2}\right|_{\mathbf{X}_0} E_{X_2} + \cdots + \left.\frac{\partial Y}{\partial X_N}\right|_{\mathbf{X}_0} E_{X_N} \right\}$$

Sortie du système — Incertitude

Exemple: Un moteur électrique est alimenté sous une tension de 24,0 ± 0,5 V et consomme un courant de 2,0 ± 0,1 A. Quelle est la puissance électrique du moteur? → 48,0 ± 3,4 W

$$P = |U.I|_{X_o} \pm \left\{ \left|\frac{dP}{dU}\right|_{X_o} . E_U + \left|\frac{dP}{dI}\right|_{X_o} . E_I \right\}$$

$$P = 48{,}0 \pm \{\, 2{,}0\,.\,0{,}5 + 24{,}0\,.\,0{,}1\} \rightarrow\ P = 48{,}0 \pm 3{,}4\ W$$

Calcul des coefficients de la meilleure droite

- On peut aussi calculer les coefficients de la meilleure droite avec les équations suivantes :

$$S_1 = \sum_{i=1}^{N} 1 = N \qquad S_x = \sum_{i=1}^{N} x_i$$

$$S_y = \sum_{i=1}^{N} y_i \qquad S_{xx} = \sum_{i=1}^{N} x_i^2$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^{N} x_i \cdot y_i$$

$$D = S_1 \cdot S_{xx} - S_x^2$$

$$a = \frac{S_1 \cdot S_{xy} - S_x \cdot S_y}{D} \qquad b = \frac{S_y \cdot S_{xx} - S_x \cdot S_{xy}}{D}$$

- ou avec du code ;)

```python
import numpy as np
poly=np.polyfit(Gs, RSs,1)
poly
```

```
% y = ax + b
coeff = polyfit(x,y,1);

a_reg = coeff(1);
b_reg = coeff(2);
```

Regression polynomiale

- La **régression polynomiale** étend la régression linéaire en ajoutant des puissances de la variable d'entrée, permettant ainsi de capturer des **relations non-linéaires** entre les caractéristiques et la cible. C'est l'une des premières techniques à apprendre lorsque votre modèle linéaire échoue à épouser la courbure de vos données.

$$\hat{y} = w_0 + w_1 x + w_2 x^2 + w_3 x^3 + \cdots + w_d x^d$$

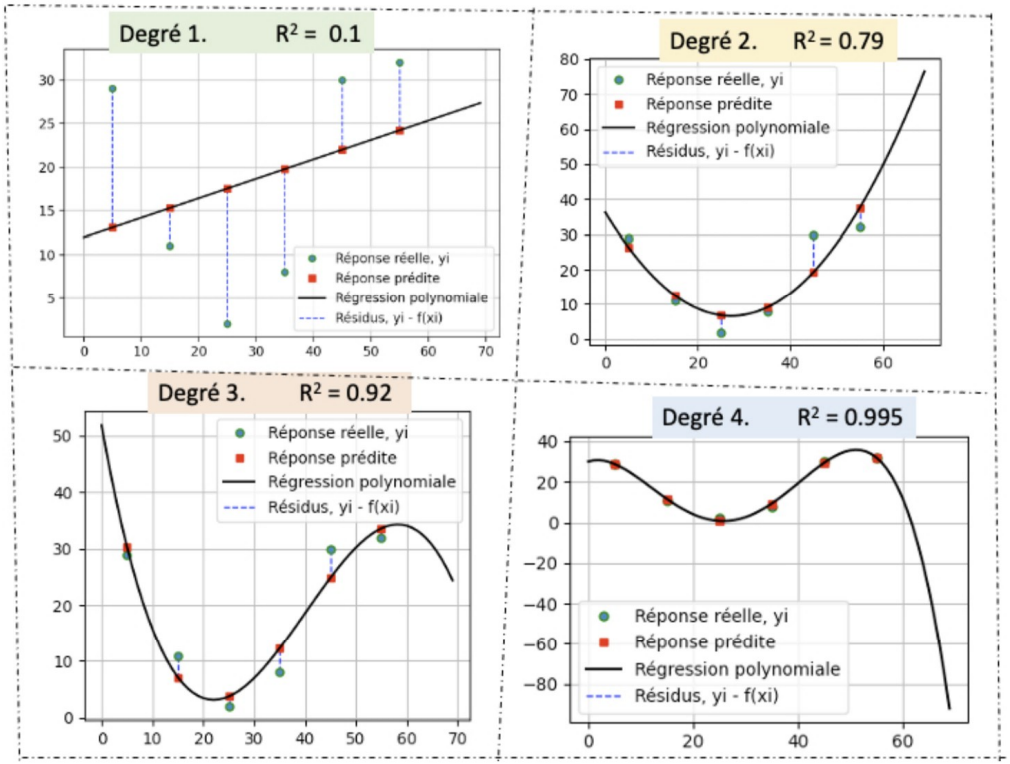
d : le degré du polynôme, un hyperparamètre entier positif choisi
w_0 : le biais (ordonnée à l'origine).
$w_1, w_2, \ldots, w_d$: les coefficients appris par le modèle.

Choix du degré du polynôme

```python
import numpy as np
poly=np.polyfit(Gs, RSs,1)
poly
```

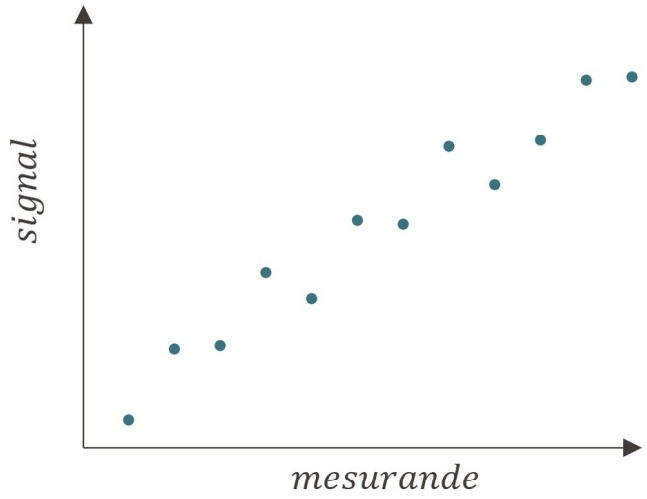
```
% y = ax + b
coeff = polyfit(x,y,1);

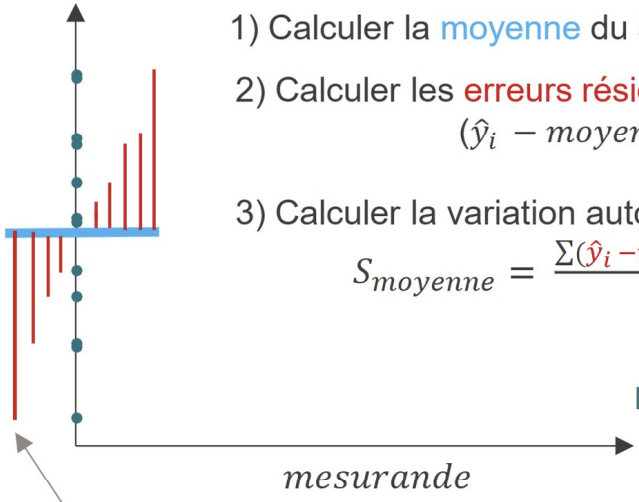
a_reg = coeff(1);
b_reg = coeff(2);
```



Ma regression est-elle bonne ? R^2

En générale $variance = \frac{somme\ des\ carrés}{nombre\ de\ points}$
→ **moyenne** de la **somme des carrés**





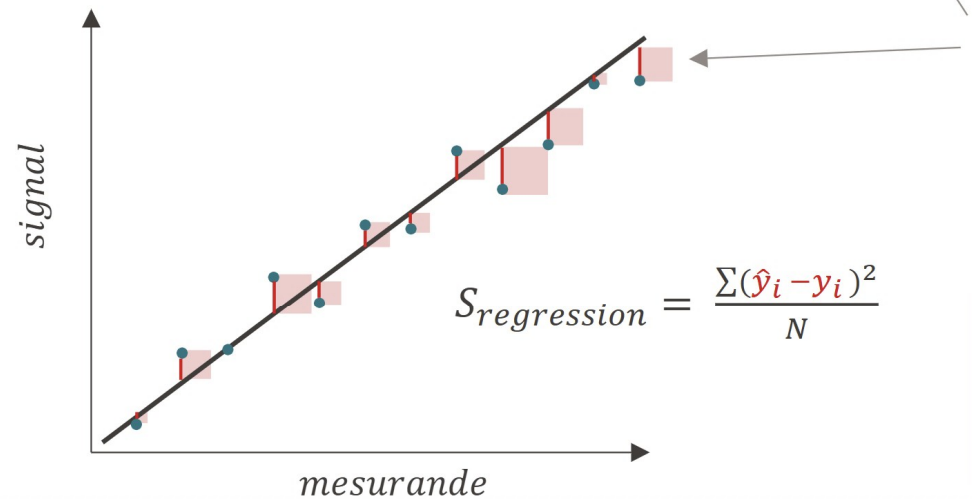
1) Calculer la moyenne du signal

2) Calculer les erreurs résiduelles
$(\hat{y}_i - moyenne)$

3) Calculer la variation autour de la moyenne

$$S_{moyenne} = \frac{\sum(\hat{y}_i - moyenne)^2}{N}$$

Nombre de points de mesure



$$S_{regression} = \frac{\sum(\hat{y}_i - y_i)^2}{N}$$

Il y a **moins de variation** autour de notre droite de **régression** que autour de la **moyenne** → les erreurs résiduelles sont plus petites.

Une partie des variations dans la taille du signal est expliquée en prenant le mesurande en compte.

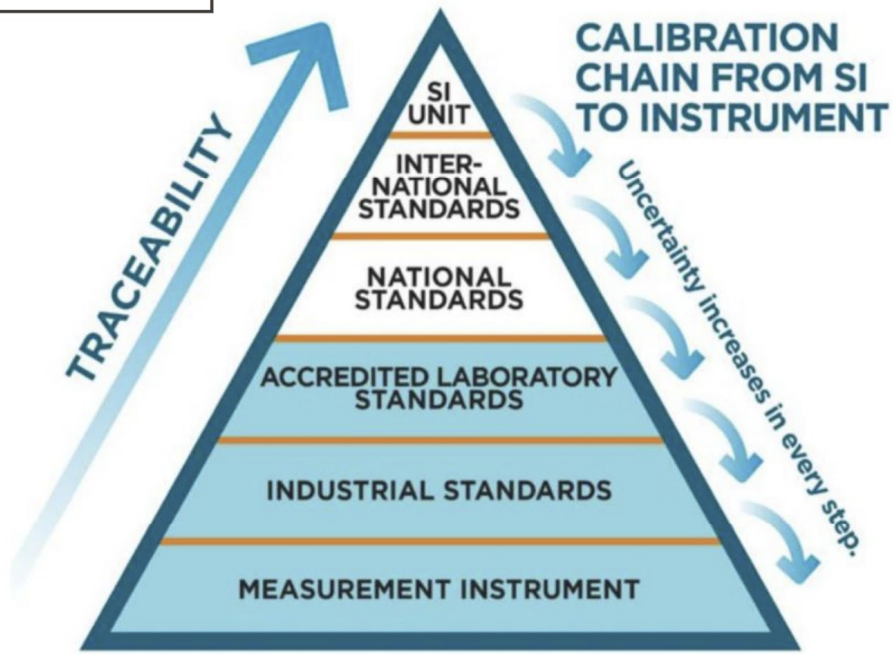
R^2 nous dit quelle **quantité de la variation** du signal peut être **expliquée** en prenant le mesurande en compte

$$R^2 = \frac{S_{moyenne} - S_{regression}}{S_{moyenne}}$$

Chaîne d'étalonnage et traçabilité

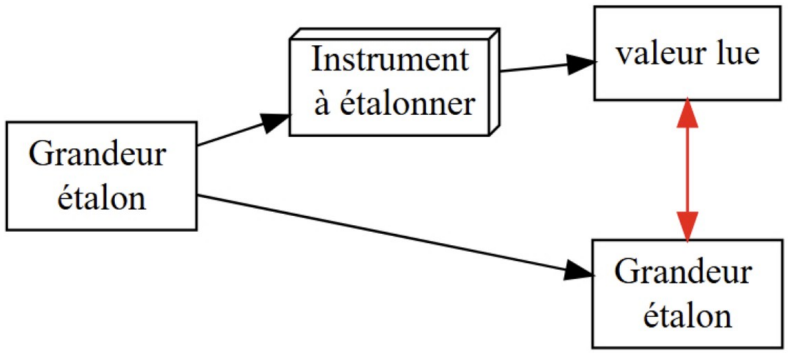
Nous étalonnons avec un instrument de reference mais qui étalonne l'instrument de reference ?

- **Traçabilité** : processus permettant de comparer, en une ou plusieurs étapes, l'indication d'un instrument de mesure (ou d'un étalon matériel) à un étalon national pour la grandeur mesurée en question.



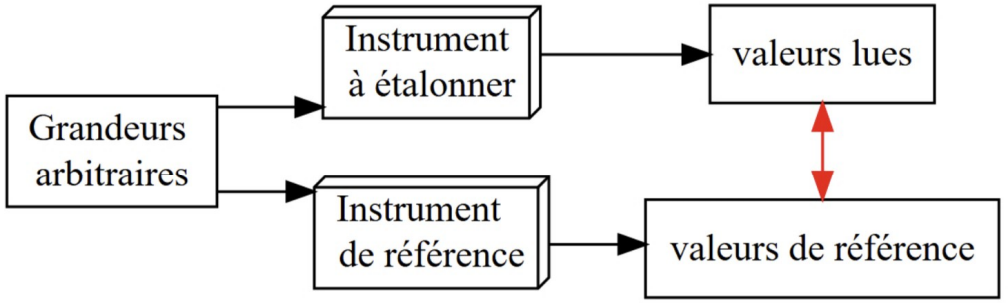
Etalonnons notre instrument …

1. Comparaison à une référence





2. Comparaison avec un instrument de référence

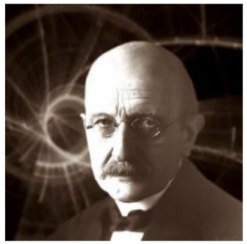




Chaîne d'étalonnage et traçabilité



The Swiss kilogram standard under two glass domes. — © METAS E2 (± 10 ug/kg)



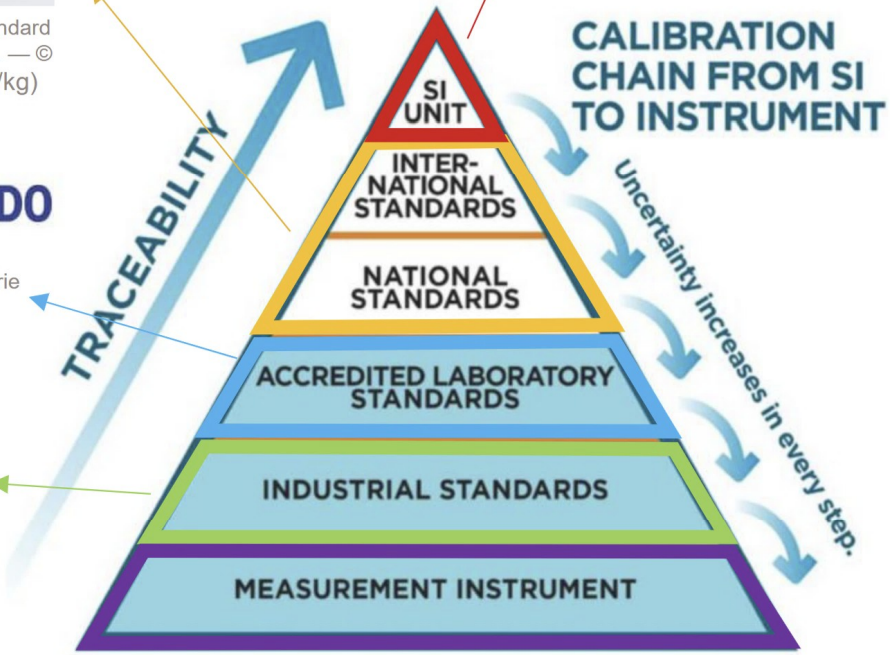
Depuis 2019, le kg est défini en fixant la valeur de la constante de Planck *h*.

METTLER TOLEDO

SCS, ISO/IEC 17025
Poids de référence catégorie E1 ou E2 (± 0.5 mg/kg)



Poids de référence catégorie F1 ou M1 (± 50 mg/kg) + certificat étalonnage



Définies par des constantes physiques (telles que la vitesse de la lumière, la constante de Planck …) et maintenues au niveau international par le BIPM (Bureau international des poids et mesures).

Mettre en œuvre les définitions du SI avec des étalons nationaux primaires et garantir la cohérence à l'échelle nationale / mondiale

Laboratoires indépendants, certifiés, commerciaux ou institutionnels qui effectuent l'étalonnage d'étalons intermédiaires

Équipements de précision conservés au sein d'un établissement ou d'une entreprise afin d'effectuer des contrôles internes de routine et des étalonnages secondaires.

Le capteur utilisé en atelier ou en laboratoire